

02 Algorithmik Asymptotische Analyse

Daniel Gaida

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

17.07.2021

Lernraum I: Abstrakte Datentypen, Datenstrukturen und Asymptotische Notation

- Abstrakte Datentypen
- Liste, Stapel, Warteschlange, Tabelle (Dictionary)
- Datenstrukturen
- Array, Verkettete Liste
- Implementierungen der Abstrakten Datentypen mit den Datenstrukturen ...
- Array
- Verkettete Listen
- Analyse von Laufzeit und Speicherbedarf der Implementierungen
- O-Notation
- Laufzeitanalyse von Algorithmen durch Asymptotische Notation
- O-Notation, Ω -Notation, Θ -Notation
- Fallanalyse: Worst Case, Best Case Analyse
- Laufzeitanalyse von Rekursiven Algorithmen durch Asymptotische Notation

Klassifikation der Wachstumsordnung

Wachstumsordnung: Eine Kategorie der Algorithmeneffizienz, die auf dem Verhältnis des Algorithmus zur Eingabegröße n basiert.

Description

Runtime if you double n
constant
unchanged
logarithmic
increases slightly
linear
doubles
log-linear
slightly more than doubles
quadratic
quadruples

... 06.03.2026

... Seite 2

exponential

O-Notation

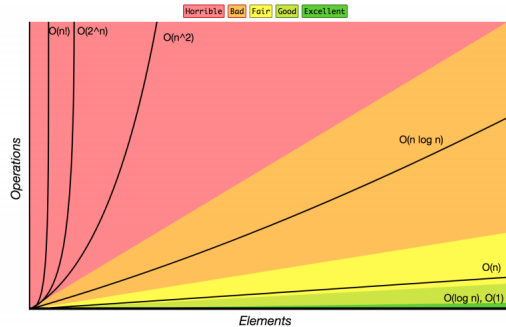
Example Algorithm

$O(1)$
Accessing an index of an array
 $O(\log_2 n)$
Binary search
 $O(n)$
Looping over an array
 $O(n \log_2 n)$
Merge sort algorithm
 $O(n^2)$
Nested loops!

...

...

$O(2n)$



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

<https://www.bigocheatsheet.com/>

Code Modellierung Beispiel 2

$$f(n) = (9n+4)n + 3$$

```

1 public int method2(int n) {
2     int sum = 0;
3     int i = 0;
4     while (i < n) {
5         int j = 0;
6         while (j < n) {
7             if (j % 2 == 0) {
8                 // do nothing
9             }
10            sum = sum + (i * 3) + j;
11            j = j + 1;
12        }
13        i = i + 1;
14    } return sum;
15 }
16

```

+1
 +1
 +1
 +1
 +2
 +4
 +9
 +1

Innere Schleife
 läuft n-mal
 *n*n

Äußere Schleife
 läuft n-mal
 9n + 4

O-, Ω - und Θ -Notation Übung

O-Notation

$f(n) \in O(g(n))$ falls positive Konstanten c und n_0 existieren, sodass
 $0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Welche der folgenden Funktionen ist in $O(n^2)$? $\Omega(n^2)$?

a.

$$f(n) \in O(n^2)$$

b.

$$f(n) \in O(n^2)$$

c.

$$f(n) \in O(n^2)$$

d.

$$f(n) \in O(n^2)$$

$$f(n) \in \Omega(n^2)$$

$$f(n) \in \Theta(n^2)$$

e.

$$f(n) \in \Omega(n^2)$$

Ω -Notation

$f(n) \in \Omega(g(n))$ falls positive Konstanten c und n_0 existieren, sodass
 $f(n) \geq c \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Θ -Notation

$f(n) \in \Theta(g(n))$ falls $f(n) \in O(g(n))$ und $f(n) \in \Omega(g(n))$.
 $f(n) \in \Theta(g(n))$ falls positive Konstanten c_1, c_2 und n_0 existieren, sodass
 $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to the document. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.